Tadqiqotning ikkinchi yili bahorida olingan ma’lumotlarga qaraganda, tuproqda oziqa birikmalarini transformatsiyasi juda sust kechdi. Xususan, tuproqda ammonifikatorlar, batsillalar, mineral azot va aktinomitsetlardan foydalanuvchi ammonifikator bakteriyalar, immobilizatsiya-mineralizatsiya koeffitsienti, denitrifikatorlar miqdori kam bo‘ldi. Shuningdek, oligotrof va oligonitrofillar, pedotrofil indeksni ham kam bo‘lishi tuproqda gumusni parchalanishini kamaytirdi.

Tadqiqotning oxirgi yilida olingan ma’lumotlarga ko‘ra, almashlab ekishning 1:1:1 (4,5,6-var) kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) + oraliq ekin (tritikale) : soya : g‘o‘za, kuzgi bug‘doy + takroriy ekin (mosh) : g‘o‘za + oraliq ekin (tritikale) : soya zvenolarida oligonitrofil mikroorganizmlar miqdorini ko‘payishi tarkibida uglerod saqlaydigan organik birikmalarning ko‘proq to‘planishiga, pedotrofil indeks va denitrifikator mikroorganizmlar miqdorining kamayishi esa tarkibida azot saqlaydigan birikmalarni kamroq yo‘qolishiga zamin yaratdi.

Toshkent viloyatining tipik bo‘z tuproqlarida o‘tkazilgan mikrobiologik tahlil natijalaridan kelib chiqib shunday xulosaga kelish mumkinki, tuproqda organik moddalarning jadal sur’atlarda mineralizatsiya bo‘lish jarayoni tadqiqotning nazorat, 1 va 2-variantlarida kuzatilib, 4, 5, 6-variantlarda esa almashlab ekish tizimida dukkakli-don, oraliq ekinlarning ekilishi hisobiga azotning organik birikma holida birikishi hamda gumusning kamroq darajada yo‘qotilishiga sabab bo‘ldi.

Xorazm viloyatining o‘tloqi-allyuvial va Qashqadaryo viloyatining taqirsimon tuproqlarida o‘tkazilgan tajribalarda ham ushbu qonuniyatlar kuzatildi.

To‘liq ma’lumotlar 19, 20, 21-jadvallar va 1-chizmada keltirildi.

Umuman olganda, tajriba o‘tkazilgan barcha tuproqlar sharoitida almashlab ekish tizimlarining qo‘llanilishi, ya’ni takroriy dukkakli-don va oraliq ekinlar hamda asosiy ekin sifatida soya ekilishi mikroorganizmlar uchun qulay muhitning yaratilishi natijasida tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga ijobiy sharoit yaratdi. Tuproqda oligotrof, batsilla, aktinomitset va pedotrofil indeks ko‘rsatkichlar miqdorining kamayishi hisobiga gumus va azotli organik moddalar parchalanish jarayonining pasayishiga sabab bo‘lgan bo‘lsa, mineral azotni assimilyatsiya qiladigan bakteriyalar, ammonifikator va oligonitrofil mikroorganizmlar miqdorining ko‘payishi esa uglerod va azotli organik moddalarning ko‘proq miqdorda to‘planishiga zamin yaratdi.

6-Amaliy mashg’ulot. Qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarida g‘o‘zaning vilt kasalligi bilan zararlanishi

Mashg’ulotning maqsadi: Talabalarda qisqa navbatli almashlab ekish tizimlarining g‘o‘za vilt (Fusarium oxysporum f. vasinfectum) kasalligi bilan zararlanish darajasiga ta’sirini o‘rganish, tuproqning biologik faol holati, mikroflora

muvozanati va o‘simlik fitosanitar barqarorligini ilmiy asosda baholash bo‘yicha nazariy bilim va amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish.

Mashg’ulotning mazmuni: Tuproq mikroflorasida turli zamburg‘lar va shunga o‘xshash mikroorganizmlar juda ko‘plab uchraydi. Ulardan ba’zilari tuproq agrobiotsenozida ijobiy o‘ringa ega bo‘lsa, ba’zi birlari esa turli kasalliklar keltirib chiqaradi.

Ana shunday kasalliklardan biri g‘o‘za vilti (Verticillium dahlioe) zamburug‘ hisoblanib, g‘o‘zaning rivojlanish fazalarida keng tarqaladi, g‘o‘za hosildorligiga katta zarar keltiradi. Unga qarshi kurashda asosan agrotexnik tadbirlardan, ya’ni tuproqning oziqa va suv tartibini muqobillashtirish kabi choralardan keng foydalaniladi. Tadqiqotlarda esa g‘o‘zaning vilt bilan zararlanish darajasiga ekinlarni almashlab ekishning ta’siri va shu agrotexnik tadbir orqali zararlanish darajasini kamaytirish yo‘llari o‘rganildi.

Almashlab ekish tizimlarida takroriy dukkakli-don, oraliq ekinlar va asosiy ekin sifatida soya ekilishi g‘o‘zaning vilt bilan zararlanish darajasiga ijobiy ta’sir etilishi kuzatildi.

Olingan ma’lumotlarga qaraganda, tadqiqotning dastlabki 1.10.2002 yilida deyarli barcha variantlarda g‘o‘zalar vilt bilan 22,1-25,0% zararlangani kuzatildi. Tadqiqotning oxirgi 3-yilida esa g‘o‘za 1:1 almashlab ekish tizimida takroriy moshdan keyin yetishtirilganda kasallanish darajasi 15,8% ni (2-6 var), shu tizimda g‘o‘za takroriy mosh va oraliq ekin javdardan so‘ng yetishtirilganda esa ushbu ko‘rsatkich 12,4% ni tashkil etdi

22-jadval

Almashlab ekish dalalarida g‘o‘zaning vilt kasalligi bilan zararlanish darajasi, %

(O‘zPITI, MTX, 2000-2002 yy.)

№	Variantlar 2000 y.	Zararlanishi, %				Variantlar 2001 y.	Zararlanishi, %				Variantlar 2002 y.	Zararlanishi, %			
		1.VII	1.VIII	1.IX	1.X.		1.VII	1.VIII	1.IX	1.X.		1.VII	1.VIII	1.IX	1.X.
1	g‘o‘za	5,3	13,5	20,1	23,2	kuzgi bug‘doy	-	-	-	-	g‘o‘za	6,4	9,1	14,0	27,3
2	g‘o‘za	5,0	9,8	19,0	25,0	kuzgi bug‘doy+mosh	-	-	-	-	g‘o‘za	1,4	3,0	13,6	15,8
3	g‘o‘za	6,6	10,2	20,0	22,1	kuzgi bug‘-doy+mosh+ oraliq ekin (javdar)	-	-	-	-	g‘o‘za	0,1	1,5	10,3	12,4
4	g‘o‘za+ oraliq ekin (javdar)	4,4	8,0	19,4	23,0	g‘o‘za	6,3	7,0	15,3	17,1	kuzgi bug‘-doy+mosh	-	-	-	-
5	kuzgi bug‘doy+mosh	-	-	-	-	kuzgi bug‘doy+mosh	-	-	-	-	g‘o‘za	-	0,1	7,4	10,2
6	kuzgi bug‘doy+mosh	-	-	-	-	kuzgi bug‘-doy+mosh+	-	-	-	-	g‘o‘za	-	-	3,1	6,1

						oraliq ekin (javdar)									

23-jadval

Almashlab ekish dalalarida g‘o‘zani vilt kasalligi bilan zararlanish darajasi, %

(O‘zPITI, MTX, 2002-2005 yy.)

№	**Variantlar 2003 y.**	**Zararlanishi, %**				**Variantlar 2004 y.**	**Zararlanishi, %**				**Variantlar 2005 y.**	**Zararlanishi, %**			
		1.VI I	**1.VII I**	**1.I X**	**1.X.**		**1.VI I**	**1.VII I**	**1.I X**	**1.X.**		**1.V II**	**1.VII I**	**1.I X**	**1.X.**
1	**g‘o‘za**	12,1	15,5	29, 3	32,8	**g‘o‘za**	12,1	19,8	25, 2	35,0	**g‘o‘za**				
2	**kuzgi bug‘doy**	-	-	-	-	**kuzgi bug‘doy**	-	-	-	-	**kuzgi bug‘doy**	-	-	-	-
3	**Kuzgi bug‘doy**	-	-	-	-	**g‘o‘za**	10,0	17,9	26, 1	28,9	**kuzgi bug‘doy**	-	-	-	-
4	**kuzgi bug‘doy +mosh+ oraliq ekin (tritikale)**	-	-	-	-	**g‘o‘za+ oraliq ekin (tritikale)**	3,3	4,7	1,4	14,0	**soya**	-	-	-	-
5	**kuzgi bug‘- doy+mosh+ oraliq ekin (tritikale)**	-	-	-	-	**soya**	-	-	-	-	**g‘o‘za**	1,6	3,5	13,6	15,7

6	**kuzgi bug‘doy+mosh**	-	-	-	-	**g‘o‘za+ oraliq ekin (tritikale)**	3,1	5,6	12,5	15,6	**g‘o‘za**	-	-	-	-

Almashlab ekishning 2:1 tizimida kuzgi bug‘doyni ketma-ket ikki yil takroriy ekin mosh bilan ekib, keyin g‘o‘za yetishtirilganda esa kasallik darajasi 10,2% ni, shu tizimda g‘o‘za kuzgi bug‘doyni ketma-ket ikki yil ekib, takroriy ekin–mosh va oraliq ekin javdardan keyin parvarish qilinganda esa ushbu ko‘rsatkich 6,1% ni tashkil etdi. Tipik bo‘z tuproqlar sharoitida o‘tkazilgan boshqa bir tadqiqotda ham shu qonuniyatlar kuzatildi.

To‘liq ma’lumotlar 22, 23-jadvallarda keltirildi.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarga asoslanib xulosa qilish mumkinki, g‘o‘za surunkali bir dalada ekilishi natijasida uning vilt bilan zararlanish darajasi ortadi, g‘o‘za-g‘alla almashlab ekish tizimlarida kuzgi bug‘doy ang‘izga ekilgan takroriy dukkakli-don (mosh), oraliq ekinlar (javdar, tritikale) hamda asosiy ekin soyadan keyin yetishtirilganda esa uning vilt bilan kasallanish darajasi 56-77% ga kamayadi.

NAZORAT VA MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR

1. Tuproq agroekologiyasida mikroorganizmlarning ahamiyati nimalardan iborat?
2. Ekinlarni qisqa navbatli almashlab ekish bilan tuproqdagi mikroorganizmlar o‘rtasida qanday bog‘liqlar bor?
3. Tuproqda foydali mikroorganizmlar miqdorini yuqori bo‘lishi hamda ularni faoliyatini jadallashtirish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?
4. G‘o‘zani vilt kasalligi bilan kasallanishiga qanday omillar sabab bo‘ladi?
5. Vilt kasalligiga qarshi kurashda qisqa navbatli almashlab ekishning ahamiyati nimalardan iborat?